

回路素子の高周波特性

- ・ 以下について復習しておくこと
 - LC共振回路のQ値: 回路理論「共振」, 基礎実験「交流回路の特性」
 - 回路素子の測定について: 基礎実験「交流ブリッジの実験」

回路素子の高周波特性



回路素子の高周波特性

同調容量[pF]
※黒い目盛を読む



FREQUENCY RA

B 160K C 500K D 1.1



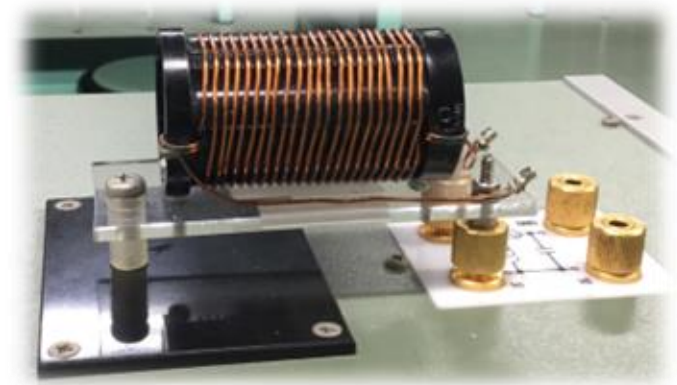
例えばこのボタンが
押されていると、上の
ツマミは160kHz～500kHz
まで変化する

表. コイルの自己インダクタンスの測定(実験3-3)

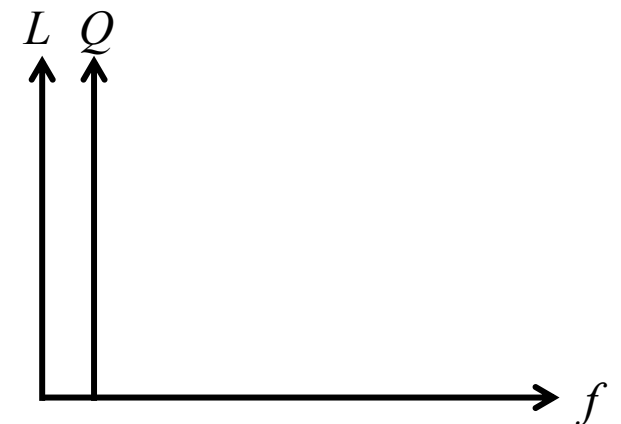
周波数 f [kHz or MHz]	同調容量 C [pF]	Q	自己インダクタンス L [H]
$f_1=$	450		
$f_2=$	25		

$$L = \left(\frac{1}{2\pi f} \right)^2 \frac{1}{C}$$

作成・提出するグラフは右の通り．以下同様に．



6行．以下同様に



コイルの自己インダクタンスの理論値(実験3-3)

コイルの内径 D [m]および長さ l [m]を測る
 D/l から K を求める．内分点の公式

$$K = \frac{nK_1 + mK_2}{m + n}$$

を用いる

例. $D/l = x = 0.445$

右表より

$$x_1 = 0.4, \quad x_2 = 0.5,$$

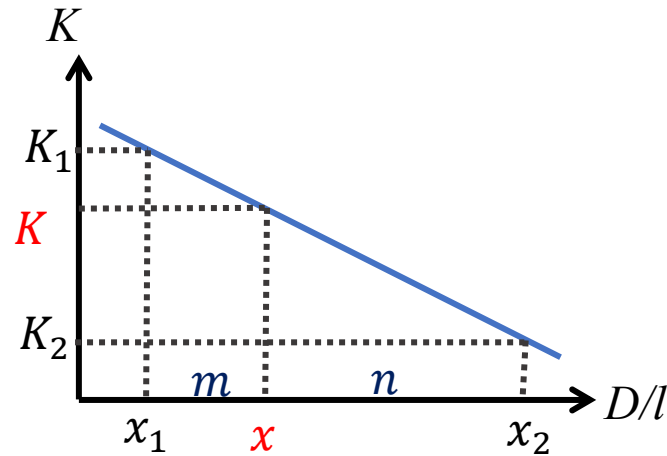
$$m:n = 45:55 = 9:11$$

$$K_1 = 0.850, \quad K_2 = 0.818,$$

$$K = \frac{nK_1 + mK_2}{m + n} = \frac{11 \cdot 0.850 + 9 \cdot 0.818}{11 + 9} = 0.836$$

以下の算出式において， n は1[m]当たりの巻数であることに注意

$$L = K\pi^2 n^2 D^2 l \times 10^{-7} \text{ [H]}$$



D/l	K	D/l	K
0	1.000	1.0	0.688
0.1	0.959	2.0	0.526
0.2	0.920	3.0	0.429
0.3	0.884	4.0	0.365
0.4	0.850	5.0	0.320
0.5	0.818	6.0	0.285
0.6	0.789	7.0	0.258
0.7	0.761	8.0	0.237
0.8	0.735	9.0	0.219
0.9	0.711	10.0	0.203

表. コンデンサ(450pF以下)の静電容量の測定(実験3-4)

補助コイル 型番 or L	周波数 f [kHz or MHz]	被測定コンデンサなし		被測定コンデンサあり		被測定コンデンサ	
		同調容量 C_1 [pF]	Q_1	同調容量 C_2 [pF]	Q_2	同調容量 C [pF]	Q
		400					

(12)式 (13)式



- ・ レポートには最左列は不要
- ・ レポート提出時は f を小さい値から大きい値になるようソートする
- ・ 測定値から1行を選んで $\tan \delta$ を算出せよ.

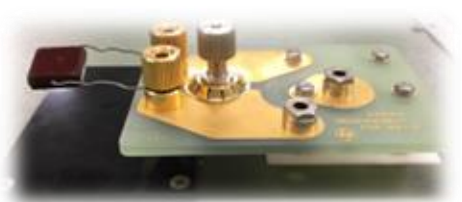


表. コンデンサ(450pF以上)の静電容量の測定(実験3-5)

補助コイル 型番 or L	周波数 f [kHz or MHz]	アダプタ短絡		アダプタ開放		被測定コンデンサ	
		同調容量 C_1 [pF]	Q_1	同調容量 C_2 [pF]	Q_2	同調容量 C [pF]	Q
		200					
						C Q	
						(16)式	(17)式



- ・ レポートには最左列は不要
- ・ レポート提出時は f を小さい値から大きい値になるようソートする
- ・ 測定値から1行を選んで $\tan \delta$ を算出せよ.

表. コイルの特性(実験3-6)

同調容量 C [pF]	周波数 f [kHz or MHz]	Q	角周波数 ω [rad/s]	$1/\omega^2$	R_a
$\omega = 2\pi f$					

- ・測定後直ちに $1/\omega^2$ を算出し、グラフを描く
- ・x軸上の切片(=Ca)が目視できれば終了. そうでなければ取り直し
- ・グラフ(一次関数)の傾きからLaを求める

